

Relazione progetto

Servo System and Robotics

Simone Tosoni
matricola 731405

May 2024

Indice

Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Caratteristiche del robot	4
2 Studio del moto	9
2.1 Cinematica	9
2.1.1 Cinematica diretta	9
2.1.2 Cinematica inversa	14
2.2 Dinamica inversa	22
3 Studio della traiettoria	24

Elenco delle figure

1.1	Area di lavoro del manipolatore.	8
2.1	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.	12
2.2	Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.	12
2.3	Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.	13
2.4	Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.	13
2.5	Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.	14
2.6	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.	18
2.7	Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	18
2.8	Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	19
2.9	Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	19
2.10	Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	20
2.11	Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.	20
2.12	Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.	21
2.13	Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.	21
2.14	Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.	22
3.1	Grandezze cinematiche.	24

Elenco delle tabelle

1.1	Caratteristiche costruttive del manipolatore	4
-----	--	---

Capitolo 1

Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione *RRPR*¹.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm. Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

Caratteristiche giunti	Motion range [°]	velocità max [°/s]	
Giunto 1 (R)	290	440	
Giunto 2 (R)	290	500	
Giunto 3 (P)	300 mm	2800 mm/s	
Giunto 4 (R)	1440	1700	
Caratteristiche link	Lunghezza [mm]	Massa [kg] - inerzia [kgm ²]	Posizione baricentro dal link precedente[mm]
Base	300*	-	-
Link 1	550	30* - 3.0250*	275*
Link 2	550	16* - 1.6133*	275*
Link 3	300	5*	150*
Polso	-	2* - 0.45	0

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo * non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

¹R: giunto rotoideale, P: giunto prismatico.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano J .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata J_p rispetto al tempo dello Jacobiano J .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
  robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=-l1*sin(Q(1))*Qp(1)-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
20 Jp(2,2)=-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;
26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t,T,s0,ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

```

1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link

```

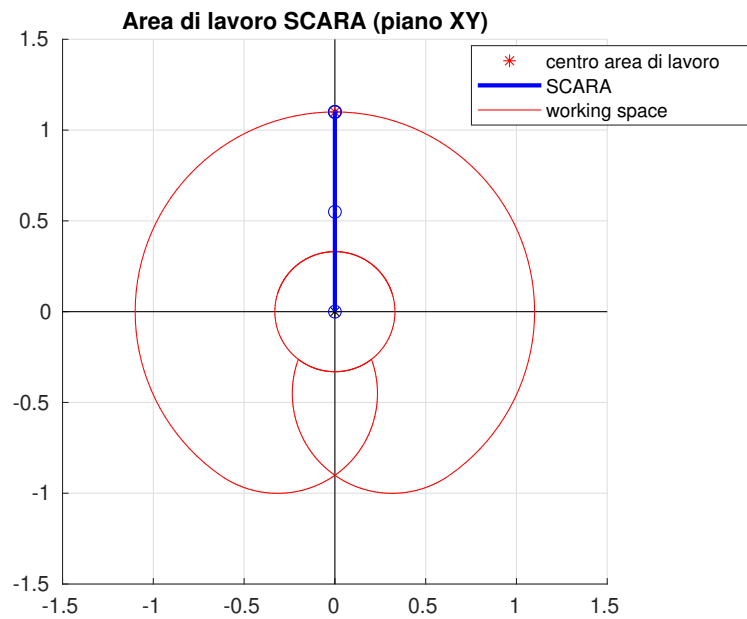
```

7  h = 0.3;      % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
    tutto questo
8  l1 = 0.55;    %
9  l2 = 0.55;    %
10 l3 = 0.3;     %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*l3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);

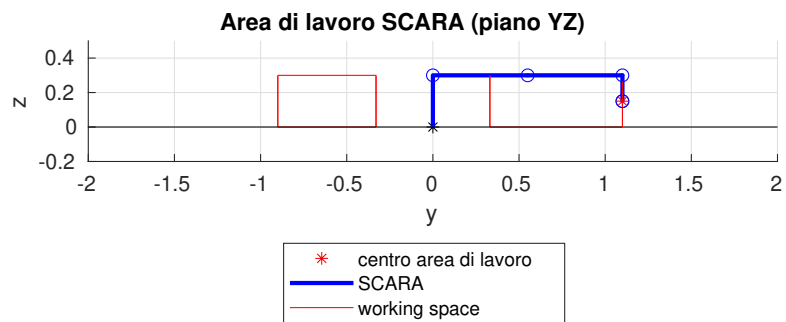
```

Si riportano in figura 1.1 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

posizioni singolari???



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.1: Area di lavoro del manipolatore.

Capitolo 2

Studio del moto

2.1 Cinematica

2.1.1 Cinematica diretta

La cinematica diretta del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z = h - s \\ g = \alpha + \beta + \gamma. \end{cases}$$

dove la posa è costituita dalla terna (x, y, z) che definisce le coordinate del gripper nel sistema di riferimento assoluto, mentre g l'orientamento del gripper rispetto al semiasse positivo x .

La cinematica diretta è stata valutata utilizzando una MATLAB function apposita, che si riporta qua sotto.

```
1 function S= SCARAdir(Q,L)
2 % SCARA DIRETTO cinematica dir. robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 S=zeros(4,1);
17 S(1)=l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);
```

```

18 S(2)=l1*sin(j1)+l2*sin(j1+j2);
19 S(3)=h-s;
20 S(4)=j1+j2+g;
21
22 end

```

Si riporta di seguito lo script implementato per la simulazione della cinematica diretta del manipolatore SCARA.

```

1 % Cinematica diretta e inversa robot SCARA per il progetto di Servo
  System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 clear
5 close all
6 clc
7
8 geometria_SCARA
9
10 % CINEMATICA DIRETTA
11 traiettoria_prova_giunti

```

La seguente simulazione è stata svolta tra le coordinate definite ai giunti $Q_i = [-0.5 \ 0.1 \ 0.1 \ 0]^T$ come punto iniziale della traiettoria e $Q_f = [2 \ 1 \ 0.4 \ -\pi/4]^T$ come punto finale. Queste coordinate, insieme alle caratteristiche geometriche e dinamiche del robot, sono state calcolate con i rispettivi script.

```

13 % caratteristiche della legge di moto
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [a(i) ad(i) add(i)]=cicloidale(t,T,Qi(1),Qf(1)-Qi(1));
23     [b(i) bd(i) bdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(2),Qf(2)-Qi(2));
24     [s(i) sd(i) sdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(3),Qf(3)-Qi(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(4),Qf(4)-Qi(4));
26
27     Q(:,i)=[a(i) b(i) s(i) g(i)]';
28     S(:,i)=SCARA_dir(Q(:,i),L);
29
30     Qd(:,i)=[ad(i) bd(i) sd(i) gd(i)]';
31     Sd(:,i)=SCARA_jac(Q(:,i),L)*Qd(:,i);
32
33     Qdd(:,i)=[add(i) bdd(i) sdd(i) gdd(i)]';
34     Sdd(:,i)=SCARA_jac(Q(:,i),L)*Qdd(:,i)+SCARA_jacP(Q(:,i),Qd(:,i),L)*Qd(:,i);
35 end

```

La legge di moto scelta è di tipo cicloidale, con una durata di 5 s, ed è stata calcolata separatamente per ciascuna coordinata ai giunti. Per ogni punto della traiettoria si è poi

calcolata la posizione, velocità a accelerazioni assoluta attraverso l'uso dello jacobiano e della derivata dello jacobiano rispetto al tempo.

```

37 figure(3)
38 plot(tt,S(1,:),tt,S(2,:),tt,S(3,:))
39 grid on
40 ylim([-0.8 1.4])
41 xlabel("t [s]")
42 legend('x [m]','y [m]','z [m]','Location','best')
43 title('Coordinate posizione gripper')
44
45 figure(4)
46 plot(tt,Sd(1,:),tt,Sd(2,:),tt,Sd(3,:),tt(1:end-1),diff(S(1,:))./diff(tt
    (1:end)),tt(1:end-1),diff(S(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(S
    (3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
47 grid on
48 xlabel("t [s]")
49 legend('xd [m/s]','yd [m/s]','zd [m/s]','xd#','yd#','zd#','Location','
    best')
50 title('Velocita' gripper')
51
52 figure(5)
53 plot(tt,Sdd(1,:),tt,Sdd(2,:),tt,Sdd(3,:),tt(1:end-1),diff(Sd(1,:))./diff(
    tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(Sd(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff
    (Sd(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
54 grid on
55 xlabel("t [s]")
56 legend("xdd [m/s^2]","ydd [m/s^2]","zdd [m/s^2]","xdd#","ydd#","zdd#","
    Location","best")
57 title('Accelerazioni gripper')
58
59 figure(6)
60 subplot(3,1,1,"align")
61 plot(tt,S(4,:),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
62 xlabel("t [s]")
63 grid on
64 legend('g ','Location','best')
65 title('Orientamento gripper')
66 subplot(3,1,2,"align")
67 plot(tt,Sd(4,:),tt(1:end-1),diff(S(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0],'k')
68 xlabel("t [s]")
69 grid on
70 legend('gd ','gd# ')
71 title('Velocita' orientamento gripper')
72 subplot(3,1,3,"align")
73 plot(tt,Sdd(4,:),tt(1:end-1),diff(Sd(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0],'k')
74 xlabel("t [s]")
75 grid on
76 legend('gdd ','gdd# ','Location','best')
77 title("Accelerazione orientamento gripper");
78
79 figure(7)

```

```
80 plot_SCARA_trajectory(Qi,Qf,S,L,7,[33 319])
```

Infine si esegue il plot dei grafici ottenuti. I risultati sono riportati nella figura 2.1.

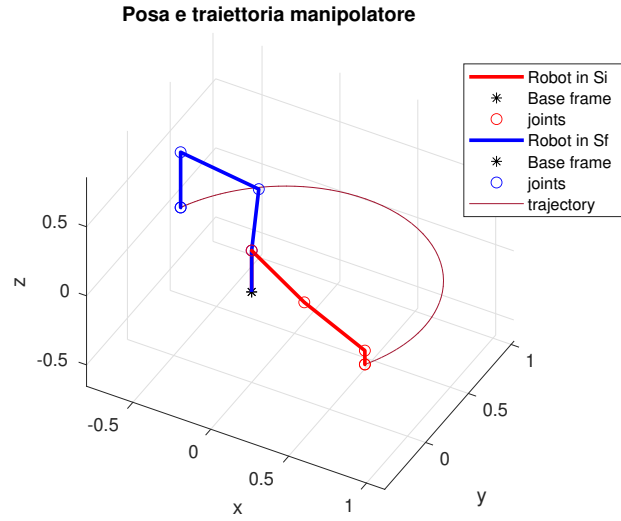


Figura 2.1: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.

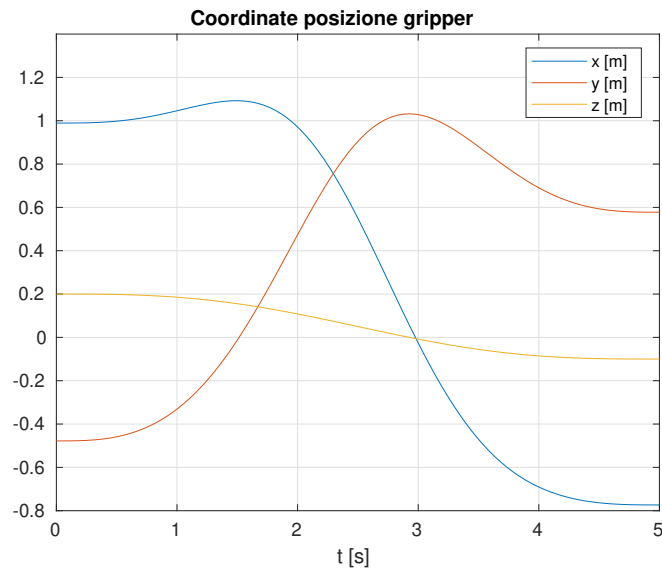


Figura 2.2: Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.

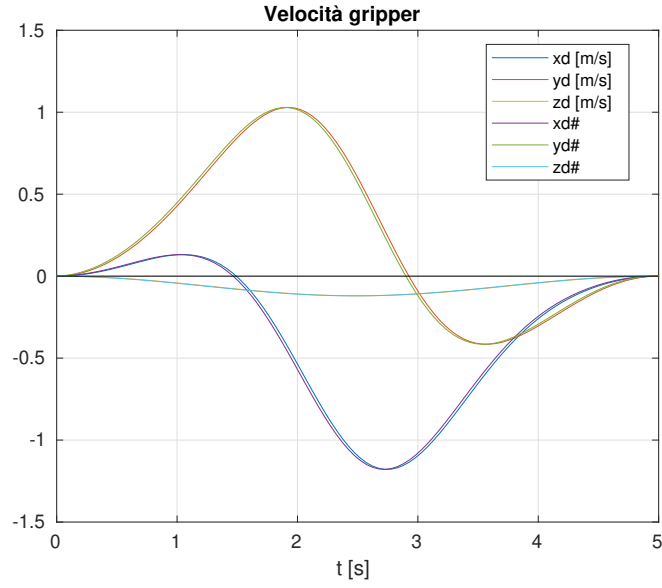


Figura 2.3: Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.

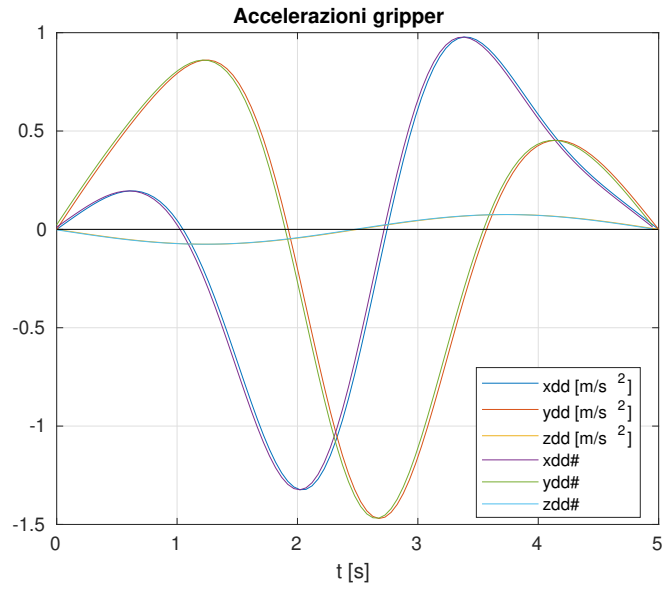


Figura 2.4: Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

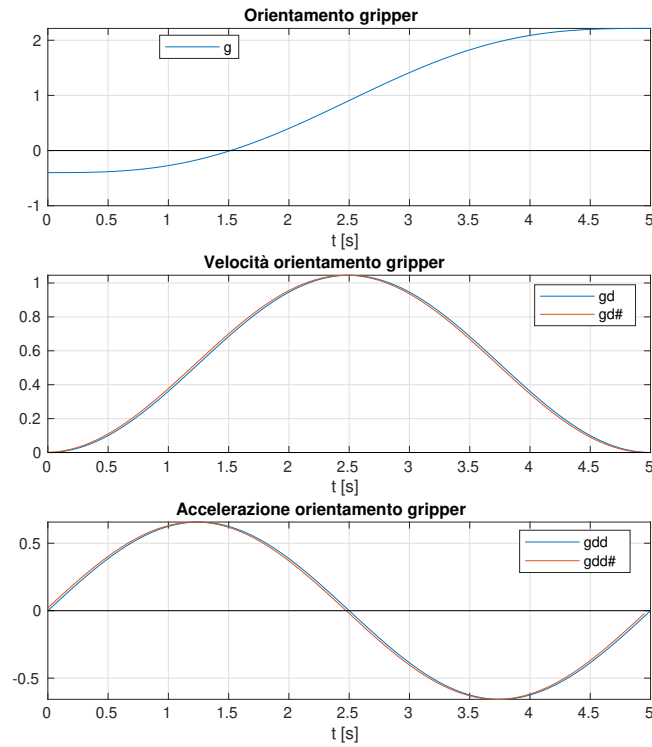


Figura 2.5: Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoideale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

2.1.2 Cinematica inversa

La cinematica inversa è stata calcolata per via numerica utilizzando l'algoritmo di Newton-Raphson, di cui si riporta la MATLAB function utilizzata.

```

1 function [Qn NotOk]= SCARAinv(S,L,Q0,toll,i_max)
2 % Calcola la cinematica inversa del robot SCARA per via numerica
3 % col metodo di Newton.
4 %
5 % S=[x y z] posa assoluta del robot
6 % L=[h l1 l2 l3] dimensioni del robot ( lunghezze link )
7 % Q0 posa iniziale del robot
8 % toll tolleranza del metodo di Newton
9 % i_max numero max di iterazioni del metodo
10
11 iter=0;
12 %Sv=S;
13 Qv=Q0;
14 Sv=SCARAdir(Q0,L);

```

```

15
16 for i=0:i_max
17     J=SCARAjac(Qv,L);
18     Qn=Qv+pinv(J)*(S-Sv);
19
20     Sn=SCARAdir(Qn,L);
21
22     if (norm(S-Sn,Inf)) < toll
23         Qn;
24         NotOk=0;
25         return
26     end
27
28     if i == i_max
29         NotOk=1;
30         Qn=zeros(3,1);
31         return
32     end
33
34     % aggiorno
35     Qv=Qn;
36     Sv=Sn;
37 end
38
39 NotOk=0;
40
41 end

```

Si riporta in seguito la simulazione della traiettoria, definita rispetto al sistema di riferimento posto alla base del robot, tra il punto di coordinate $S_i = [-0.9 \ 0.4 \ 0 \ 0]^T$ al punto $S_f = [0.9 \ 1 \ 0.1 \ \frac{\pi}{3}]^T$.

Sono state scelte come coordinate iniziali ai giunti per l'algoritmo Newton-Raphson $Q_{i0} = [2 \ 1.5 \ 0 \ 0]^T$ e $Q_{f0} = [0.5 \ 0.2 \ 0.5 \ 0.1]$

```

1 close all
2 clc
3
4 geometria_SCARA
5
6 % CINEMATICA INVERSA
7
8 traiettoria_prova_fisso
9
10 [Qi val]=SCARAinv(Si,L,Qi0,1e-6,55)
11 [Qf val]=SCARAinv(Sf,L,Qf0,1e-6,55)
12
13 T=5;
14 n=100;
15 dt=T/(n-1);
16 tt=0:dt:T;
17 Q0=Qi0;
18
19 for i=1:n

```

```

20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [x(i) xd(i) xdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(1),Sf(1)-Si(1));
23     [y(i) yd(i) ydd(i)]=cicloidale(t,T,Si(2),Sf(2)-Si(2));
24     [z(i) zd(i) zdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(3),Sf(3)-Si(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(4),Sf(4)-Si(4));
26
27     S(:,i)=[x(i) y(i) z(i) g(i)]';
28     Sd(:,i)=[xd(i) yd(i) zd(i) gd(i)]';
29     Sdd(:,i)=[xdd(i) ydd(i) zdd(i) gdd(i)]';
30
31     QQ(:,i)=SCARAinv(S(:,i),L,Q0,1e-6,55);
32     J=SCARAJac(QQ(:,i),L);
33     QQd(:,i)=pinv(J)*Sd(:,i);
34     Jp=SCARAJacP(QQ(:,i),QQd(:,i),L);
35     QQdd(:,i)=J^(-1)*(Sdd(:,i)-Jp*QQd(:,i));
36     Q0=QQ(:,i);
37
38 end
39
40
41 figure(3)
42 plot(tt,S(1,:),tt,S(2,:),tt,S(3,:))
43 grid on
44 ylim([-1 1.2])
45 legend('x [m]','y [m]','z [m]','Location','best')
46 title('Coordinate posizione gripper')
47
48 figure(4)
49 plot(tt,Sd(1,:),tt,Sd(2,:),tt,Sd(3,:),tt(1:end-1),diff(S(1,:))./diff(tt
    (1:end)),tt(1:end-1),diff(S(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(S
    (3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
50 grid on
51 legend('xd [m/s]','yd [m/s]','zd [m/s]','xd#','yd#','zd#','Location','
    best')
52 title('Velocita gripper')
53
54 figure(5)
55 plot(tt,Sdd(1,:),tt,Sdd(2,:),tt,Sdd(3,:),tt(1:end-1),diff(Sd(1,:))./diff(
    tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(Sd(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff
    (Sd(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
56 grid on
57 legend("xdd [m/s^2]","ydd [m/s^2]","zdd [m/s^2]","xdd#","ydd#","zdd#","
    Location","best")
58 title('Accelerazioni gripper')
59
60 figure(6)
61 subplot(3,1,1,"align")
62 plot(tt,SSdd(4,:),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
63 grid on
64 legend('g [rad]',"Location","best")
65 title('Orientamento gripper')
66 subplot(3,1,2,"align")

```

```

67 plot(tt,Sd(4,:),tt(1:end-1),diff(S(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0], 'k')
68 grid on
69 legend('gd [rad/s]', 'gd# ')
70 title('Velocita' orientamento gripper')
71 subplot(3,1,3,"align")
72 plot(tt,Sdd(4,:),tt(1:end-1),diff(Sd(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0], 'k')
73 grid on
74 legend('gdd [rad/s^2]', 'gdd# ', "Location", 'best')
75 title("Accelerazione orientamento gripper");
76
77 figure(7)
78 plot(tt,QQ(1,:),tt,QQ(2,:),tt,QQ(4,:))
79 grid on
80 legend('j1 [rad]', 'j2 [rad]', 'g [rad]', 'Location', 'best')
81 title('Coordinate giunti rotoideali')
82
83 figure(8)
84 plot(tt,QQd(1,:),tt,QQd(2,:),tt,QQd(4,:),tt(1:end-1),diff(QQ(1,:))./diff(
    tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(QQ(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff
    (QQ(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)], [0 0], 'k')
85 grid on
86 legend('j1d [rad/s]', 'j2d [rad/s]', 'gd [rad/s]', 'j1d#', 'j2d#', 'gd#', '
    Location', 'best')
87 title('Velocita' giunti rotoideali')
88
89 figure(9)
90 plot(tt,QQdd(1,:),tt,QQdd(2,:),tt,QQdd(4,:),tt(1:end-1),diff(QQd(1,:))./
    diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(QQd(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end
    -1),diff(QQd(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)], [0 0], 'k')
91 grid on
92 legend('j1dd [rad/s^2]', 'j2dd [rad/s^2]', 'gdd [rad/s^2]', 'j1dd#', 'j2dd#',
    'gdd#', "Location", 'best')
93 title('Accelerazioni giunti rotoideali')
94
95 figure(10)
96 subplot(3,1,1,"align")
97 plot(tt,QQ(3,:),[tt(1) tt(end)], [0 0], 'k')
98 grid on
99 legend('s [m]', "Location", 'best')
100 title('Posizione giunto prismatico')
101 subplot(3,1,2,"align")
102 plot(tt,QQd(3,:),tt(1:end-1),diff(QQ(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0], 'k')
103 grid on
104 legend('sd [m/s]', 'sd# ')
105 title('Velocita' giunto prismatico')
106 subplot(3,1,3,"align")
107 plot(tt,QQdd(3,:),tt(1:end-1),diff(QQd(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(
    end)], [0 0], 'k')
108 grid on
109 legend('sdd [m/s^2]', 'sdd# ', "Location", 'best')

```

```

110 title("Accelerazione giunto prismatico");
111
112 figure(11)
113 plot_SCARA_trajectory(Qi,Qf,S(:,,:),L,11,[26 23])

```

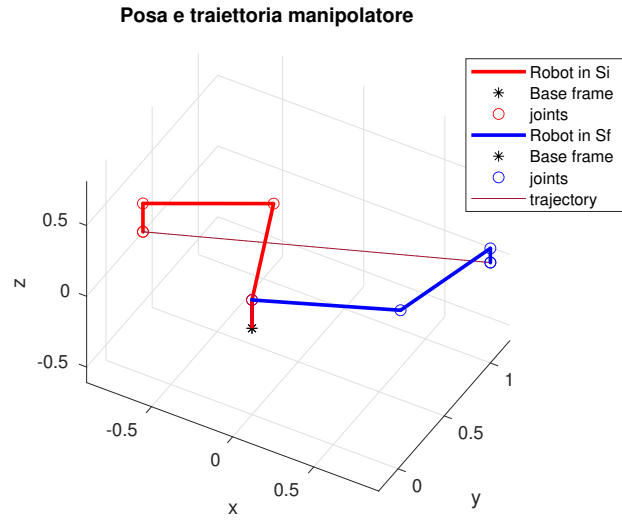


Figura 2.6: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.

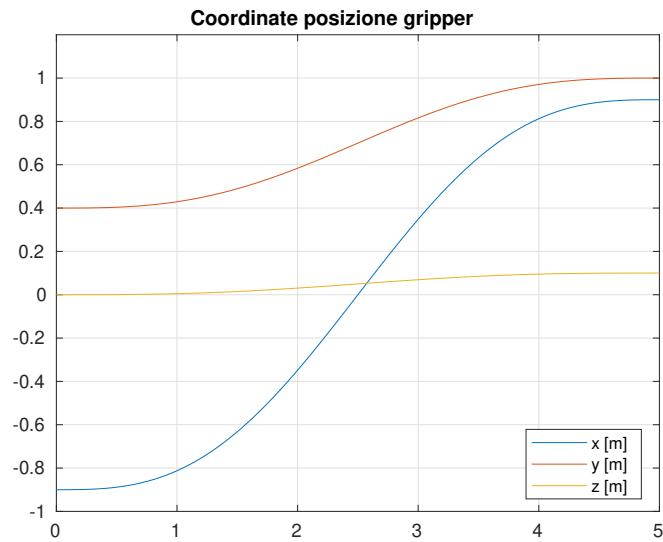


Figura 2.7: Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

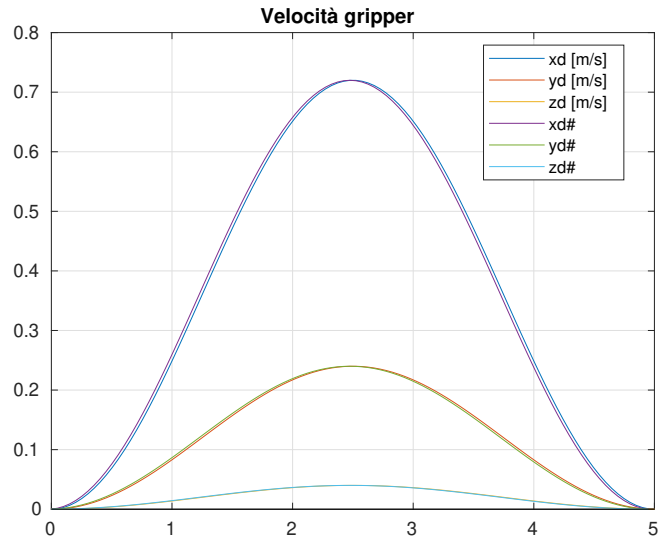


Figura 2.8: Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

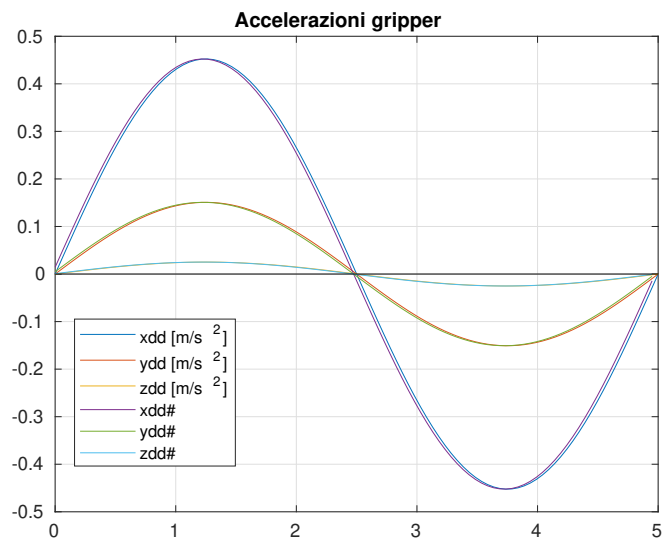


Figura 2.9: Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

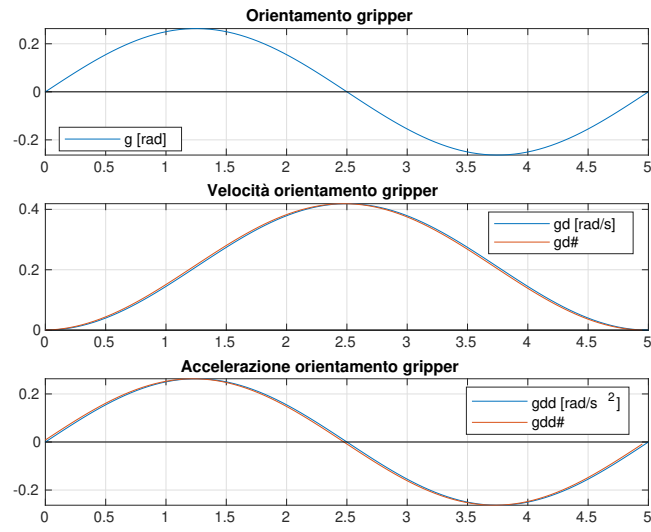


Figura 2.10: Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

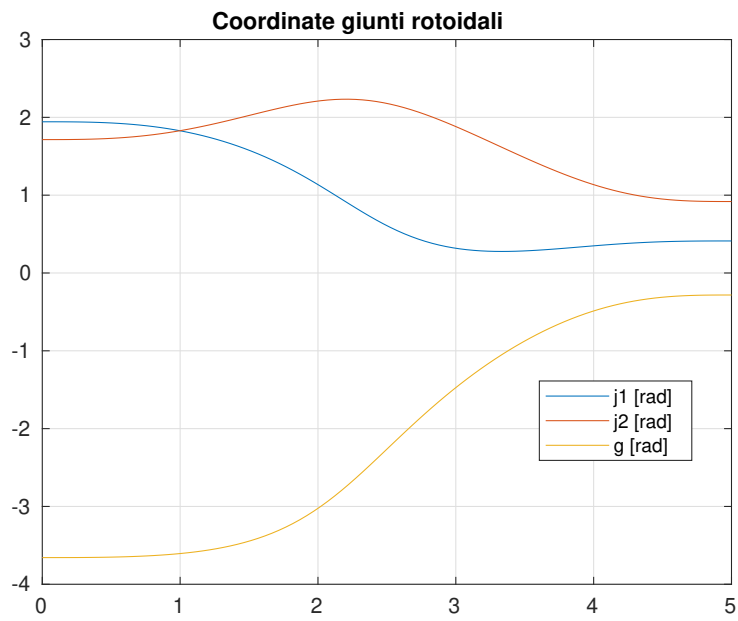


Figura 2.11: Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.

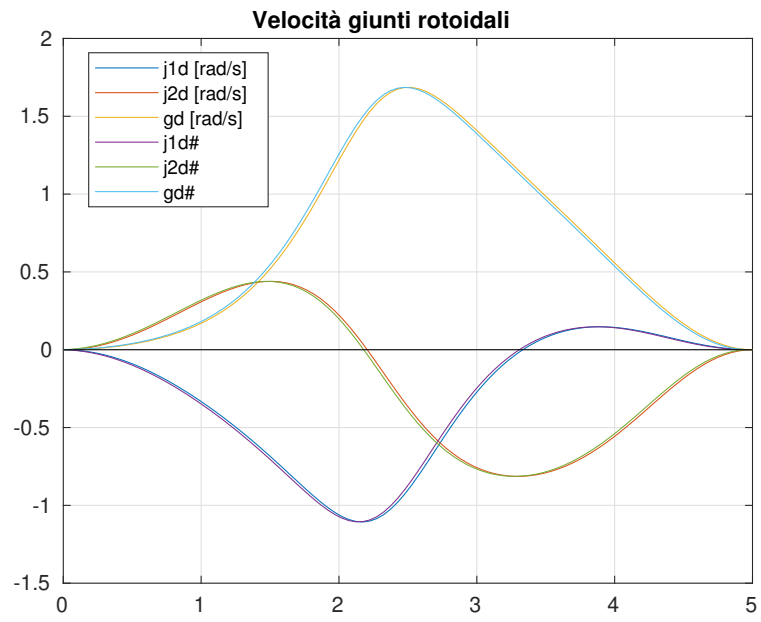


Figura 2.12: Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.

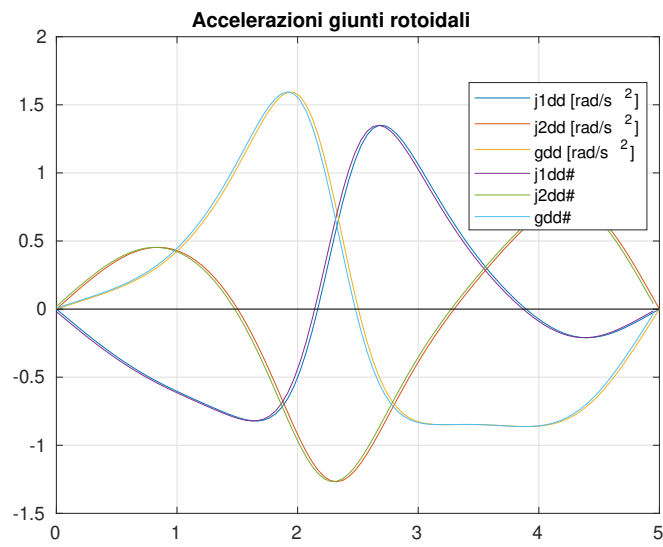


Figura 2.13: Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.

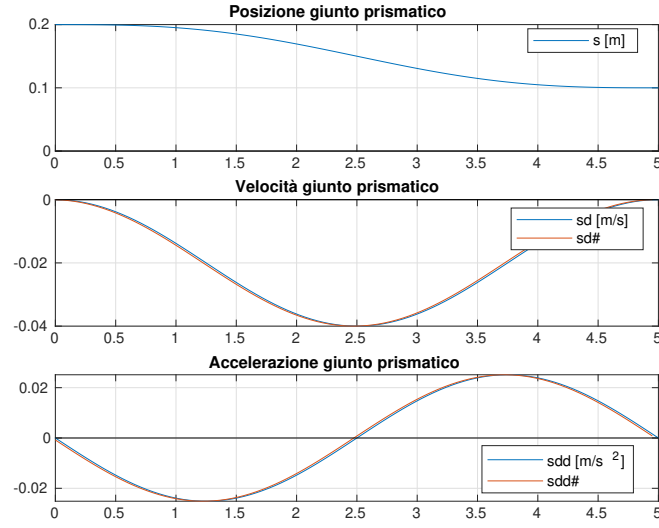


Figura 2.14: Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.

2.2 Dinamica inversa

Cinematica diretta estesa:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_4 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_4 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_4 = h - s \\ g_4 = \alpha + \beta + \gamma \\ x_3 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_3 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_3 = h - s + g_3 \\ x_2 = l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_2 = l_1 \sin(\alpha) + g_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_2 = h \\ g_2 = \alpha + \beta \\ x_1 = g_1 \cos(\alpha) \\ y_1 = g_1 \sin(\alpha) \\ z_1 = h \\ g_1 = \alpha. \end{array} \right.$$

Jacobiano esteso:

$$\begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) - g_2 \sin(\alpha + \beta) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) & g_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ g_1 \cos(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Derivata dello Jacobiano esteso:

$$\begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Capitolo 3

Studio della traiettoria

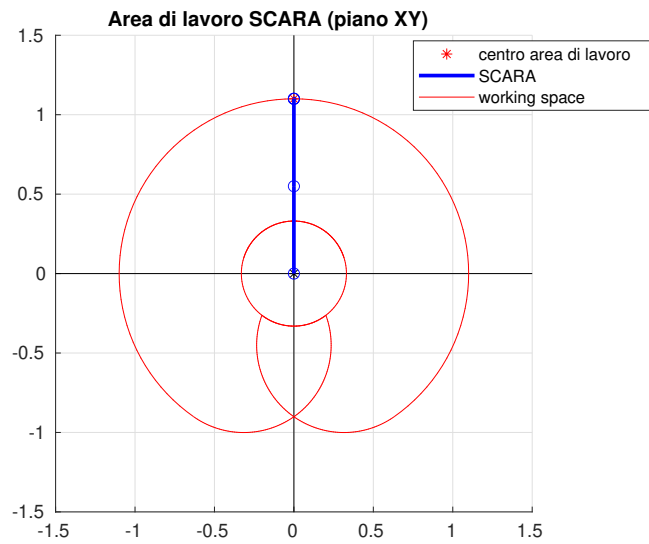


Figura 3.1: Grandezze cinematiche.